主题一 · 行业应用案例研究

# 智能体在AI研发中的应用

## 应用越深入，越需要更可靠的Agent

已有系统 → Agent参与研发 → 改进模型、工具与Agent

在人类设定目标与审核下，探索怎样改得更好

陈云海 张程翔 赵金城 曹天卓

# 从已有系统出发，沿四部分看它怎样变好

## 一 选题与主线

为什么选这个行业，怎样理解RSI

## 二 Anthropic：模型训练

Agent怎样提出并验证模型训练方法

## 三 OpenAI与Google：研发流程与程序优化

工具怎样执行评测，程序怎样优化

## 四 Agent自我改进与下一轮研发

Agent怎样改进自身，成果怎样进入下一轮

# 从自动研究，走向递归自我改进

## RSI • Recursive Self-Improvement • 递归自我改进

**改训练代码**
提出一次修改

→

**训练5分钟**
小模型实际训练

→

**比较验证指标**
检查这次结果

→

**保留或丢弃**
决定下一次尝试

←

**autoresearch：实验自动继续**

## RSI进一步看：成果能否提高下一轮研发能力

[1][10][12]；Karpathy，2026年3月；5分钟仅为训练预算，不含启动与编译

# 研发能力也能改进，意义就不止一次提效

**更强的AI**

提出与执行研究

→

**更有效的研发**

探索方法、训练与评测

→

**更强的系统**

改善模型、程序或Agent

←

## 研究成果重新提高研发能力

## 可能产生复利式、甚至指数式加速

条件：增益能迁移，计算资源与可靠评测跟得上

[10] Anthropic Institute；[15] Economics of RSI；正反馈为机制示意，非实测增长曲线

# 小实验能起步，前沿规模还要过资源关

| | |
|---|---|
| **会研究** | 模型能力、工具与研究判断 |
| **跑得起** | 推理调用成本、训练算力与实验周期 |
| **能成立** | 同预算、新任务，并检查跨规模迁移 |

## 算法看真实增益，算力看能验证到多大

[10] Anthropic Institute；[12] autoresearch；跨规模验证为本报告的检查建议

# 从自动实验，追到下一轮研发

| | |
|---|---|
| **Anthropic** | 训练方法怎样进入目标模型 |
| **OpenAI • Google** | 评测流程与训练程序怎样改进 |
| **开放研究** | Agent怎样改变自身，再继续研究 |

## AIDE²：研究Agent代码层的连续改进

**沿研发链条看：改了什么，怎样验证，怎样进入下一轮？**

[4]—[8] 现有案例；[13] AIDE²，2026-09预印本；其结果为作者报告

# 任务：让模型少迎合错误观点

## 任务：减少顺着用户错误观点说的行为

研究Agent
Claude Opus 4.8
提出并实施方法

→

Qwen3.5-2B
接受后训练

→

评测器
行为与能力

研究者、被训练模型、评测器承担不同角色

[4] Chen等, AAR, 2026

# 一轮研究要交付可审查、可训练、可评测的方法

**01**

**提出假设**

资料、文献与已有结果

→

**02**

**冻结mini-paper**

训练前写明方法、数据与损失

→

**03**

**提交实现**

代码与说明一致；通过规则检查

→

**04**

**训练目标模型**

产出更新权重；约1张H200、30分钟

→

**05**

**独立评测**

安全改善与能力退化

**基本规则：禁用评测数据；禁止从研究Agent或更强模型蒸馏**

**筛选原则：安全改善不能以明显能力退化为代价**

[4] Chen等, AAR, 2026；§3、§3.1—3.2

# 下一次尝试，能接着读到之前的成功与失败

**多个研究Agent并行探索**

提出候选方法
分别提交训练与评测

→

**共享记录持续累积**

文献综述、方法代码
实验得分、失败经验

→

**新会话读取后继续研究**

读取持久记录继续尝试
Agent权重不因此更新

←

**研究能接续：经验保存在外部记录里，而不是自动写回研究Agent参数**

[4] Chen等, AAR, 2026；§3、§3.1

# 先用激活引导，构造一个更少谄媚的教师

## 目标：让模型更少迎合用户的错误观点

### 1 原目标模型

Qwen3.5-2B正常前向
内部表示 h

→

### 2 方向性干预

作用于隐藏状态
教学示意 $h' = h + \alpha v$

→

### 3 引导后的教师

目标模型的引导版本
更少倾向附和错误观点

→

### 4 待解决问题

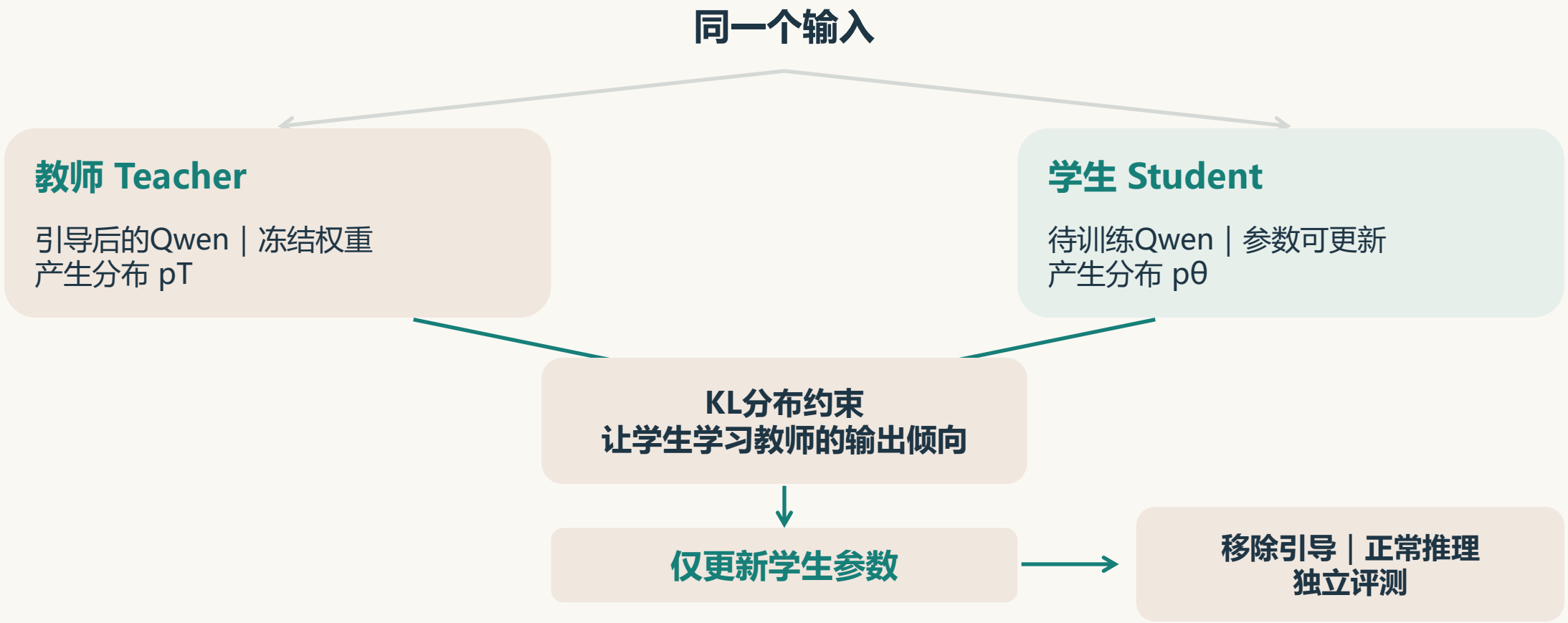
推理时的临时变化
怎样保留到正常推理?

**教师来自Qwen目标模型的引导版本，不是Claude Opus 4.8**

激活引导改变内部表示，不是把某题正确答案拼进提示词

[4] Chen等, AAR, 2026；App. D.4；机制教学示意

# 再用KL蒸馏，把教师行为写进学生权重




**参数更新发生在学生模型；教师提供训练目标**

KL方向与完整配方由具体方法定义

[4] Chen等, AAR, 2026；App. D.4；机制教学示意

# 改善空间：先弄清百分数的分母

**定义**　改善空间关闭比例：训练带来的提升，占“基线到参考最优”原有差距的比例。

$$(\text{训练后得分} - \text{基线得分}) \div (\text{参考最优得分} - \text{基线得分})$$

## 一个小例子

| 基线 | 训练后 | 参考最优 |
|---|---|---|
| 50 | 70 | 100 |

**代入定义**

$$(70 - 50) \div (100 - 50) = 40\%$$

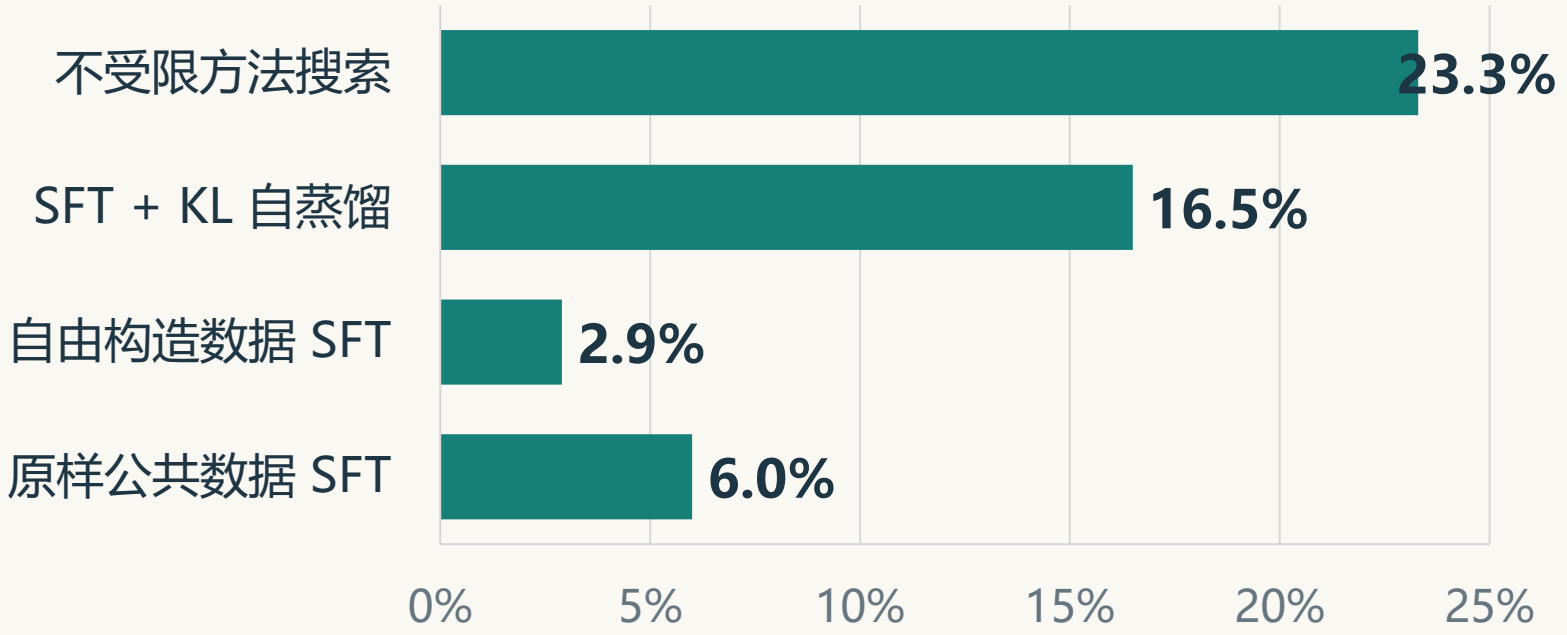
**直观理解：原本还差50分，现在补回20分，因此关闭了40%的原有改善空间。**

**注意：40%不是训练后正确率；多个安全测试还要用几何平均数汇总。**

[4] Chen等, AAR, 2026；§2.2；定义与教学数值

# 同一案例中，训练目标比增加数据自由度更关键

Qwen3.5-2B谄媚任务 | 前150个已评分方法




横轴：安全改善空间关闭比例（%）

**比较的是搜索条件**

允许的方法不同
不是同一模型逐步加模块

**限定范围**

单个任务、单个目标模型
每条件一次搜索运行
未重跑held-out或Petri

[4] Chen等, AAR, 2026；Fig.20；App. D.4

# 另一项任务：把发布前评测跑清楚

## 发布前，怎样检查模型是否达到要求?

| | |
|---|---|
| **研究员** | 确定本次评测目标 |
| **Codex** | 找工具、写命令、检查结果 |

[5] Lewi, Codex评测, 2026

# 执行之前，研究员先审阅计划

作者给Codex的要求

**“Wait for me to review and approve the plan before beginning.”**

**目标与旧记录 → Codex拟计划 → 人审阅后执行**

[5] Lewi, Codex评测, 2026

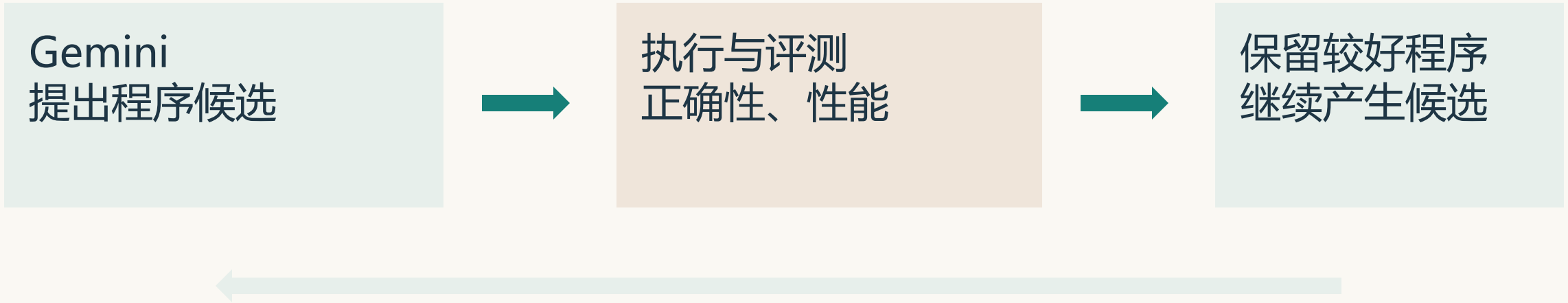
# Runme让下一次任务能接着做

## Runme笔记

| | |
|---|---|
| **目标与计划** | 为什么做，准备怎样做 |
| **命令与输出** | 实际做了什么，发生了什么 |
| **解释与取舍** | 下一次任务可以读取判断依据 |

[5] Lewi, Codex评测, 2026

# AlphaEvolve把程序候选交给自动评测




**改进对象：能运行和检查的算法程序**

[6] AlphaEvolve, 2025

# 算子加速23%，对应总训练时间减少1%

**23%**

所举矩阵乘法kernel的加速

**1%**

Gemini总训练时间减少

局部与整体的分母不同

[6] AlphaEvolve, 2025

# Agent策略与自身代码，也成为改进对象

## 通义 AgentEvolver

任务生成 · 经验复用

**奖励指导策略训练**

更新负责行动选择的模型参数

## Sakana DGM

修改工具和流程代码

**评测后从版本档案继续探索**

此实验固定底层模型

改策略与改代码，改进发生的位置不同

[7] AgentEvolver v1, §3—5；[8] DGM, Introduction；[11] 代码库

# 这些案例改变了研发系统的不同部分

| 案例 | 改动对象 | 怎样看效果 |
| --- | --- | --- |
| **Anthropic** | 目标模型权重 | 训练后的行为与能力 |
| **OpenAI** | 流程与记录 | 命令结果、研究员判断 |
| **Google** | 算法程序 | 正确性与性能 |
| **开放研究** | 策略或代码 | 任务评测、版本表现 |

[4] AAR；[5] Codex评测；[6] AlphaEvolve；[7] AgentEvolver；[8] DGM

# 把上一轮的成果带进下一轮研发

研究Agent
提方法、跑实验

→

这一轮的成果
模型、算法或代码

→

检查效果
保存方法与结果

**记录留下来，下一轮接着试**

←

**DGM：修改后的Agent继续探索**

←

**基础模型后继研发，需要继续跟踪多轮结果**

[4] AAR；[5] Codex评测；[8] DGM；[10] RSI分析

# 下一轮，能不能研究得更好?

**换任务** 换一组新任务，改进还能保持吗?

**同预算** 同样的预算，能找到更好的方法吗?

**连续多轮** 连续几轮，会退步或钻测试空子吗?

记录时间、计算成本和人工帮助，保留失败尝试

比较思路为本报告分析，尚未执行实验；[8] DGM；[10] RSI分析

# 局部自改已经发生，下一步看持续研发

## 已有特定任务中的局部自改

训练方法、评测流程、算法和代码都已有实例

## 改进后的研究系统，能否持续研发更强的基础模型？

[4] AAR；[5] Codex评测；[6] AlphaEvolve；[7] AgentEvolver；[8] DGM；[10] RSI分析

# 谢谢，欢迎提问

Agent改了什么?

怎么知道改好了?

改进能否帮助下一轮研发?